DOCUMENTO TÉCNICO

Sistema InmoConecta

Aplicación Android para clientes · Panel web en Angular · API REST con Node.js, Express y MongoDB

Cliente: Caracoli Inmobiliaria · Cartago, Valle del Cauca

Proyecto integrador de Móvil I y Desarrollo Web 2

Ingeniería de Software · Institución Universitaria Visión de las Américas

Integrantes: _____

1. Ficha de alcance

Campo	Detalle
Negocio	Caracoli Inmobiliaria, Cra 3 # 11-89 Centro, Cartago, Valle del Cauca. Venta y arriendo de casas, apartamentos, locales, lotes y fincas.
Contacto autorizado	Propietario de Caracoli Inmobiliaria (firma el acta de aceptación incluida en /documentacion).
Integrantes	_____
Usuarios previstos	Administrador (propietario), asesor inmobiliario (panel web) y cliente o interesado (app Android).
Problema observable	Las preguntas y citas de los interesados llegan por llamadas, WhatsApp y visitas a la oficina. No quedan registradas en un solo lugar, se pierden mensajes, no se sabe qué visitas están confirmadas y el cliente no tiene cómo consultar la respuesta.
Objetivo verificable	Que el 100 % de las solicitudes hechas desde la app queden registradas en MongoDB con su estado, se puedan consultar y responder desde el panel sin revisar mensajes dispersos, y que el cliente vea la respuesta en su celular.
Medio de ejecución	Red local: API y MongoDB en el computador de la inmobiliaria o del estudiante, panel en el navegador y app instalada por APK en el celular. Datos ficticios para la prueba.

Proceso actual

- El interesado ve el letrero o la publicación y llama o escribe por WhatsApp.
- El asesor responde cuando puede, anota la cita en un cuaderno o en el chat y avisa al propietario.
- Resultado: información dispersa, sin estados, sin historial ni resumen; las citas se olvidan o se duplican.

Proceso propuesto

Paso	Responsable	Qué pasa
1. Publicar	Asesor / administrador (Angular)	Registra el inmueble con su código de letrero, precio y foto.
2. Solicitar	Cliente (Android)	Busca el inmueble (o escribe el código del letrero) y pide información o agenda una visita. Estado: pendiente.
3. Atender	Asesor (Angular)	Ve la solicitud en el panel, responde y la pasa a confirmada.
4. Consultar	Cliente (Android)	En "Mis solicitudes" ve el estado y la respuesta.
5. Cerrar	Asesor (Angular)	Después de la visita la marca realizada, o cancelada si no se hizo.
Resultado	Administrador	Historial completo, tablero con solicitudes por estado y reportes por fechas.

Funciones incluidas y exclusiones

- **Incluido:** Catálogo con búsqueda, filtro y búsqueda por código; solicitud de información y de visita; consulta del estado; CRUD de inmuebles con foto, clientes y usuarios; atención de solicitudes con estados; tablero, reportes y CSV.
- **Excluido:** pagos en línea, firma de contratos, publicación en tiendas de apps, notificaciones push, alojamiento en internet y autenticación por tokens en la API.
- **Datos requeridos:** inmueble (código, título, tipo, operación, precio, barrio, ciudad, área, habitaciones, baños, descripción, foto, estado); cliente (nombre, celular, correo); solicitud (tipo, fecha y hora de visita, mensaje, respuesta, estado).

2. Historias de usuario priorizadas

ID	Historia	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-01	Como cliente quiero ver los	Solo aparecen los inmuebles disponibles. Con conexión se	Alta

ID	Historia	Criterios de aceptación	Prioridad
	inmuebles disponibles con foto y precio para elegir cuál me interesa.	descargan de la API; sin conexión se muestra la última copia guardada en Room con un aviso.	
HU-02	Como cliente quiero escribir el código del letrero para abrir ese inmueble.	Con CAR-102 (o car-102) se abre el detalle. Con un código que no existe se muestra "Inmueble no encontrado" y no se navega.	Alta
HU-03	Como cliente quiero agendar una visita con fecha y hora.	Exige nombre, celular, fecha AAAA-MM-DD y hora. Una fecha anterior a hoy se rechaza en la app y en el servidor (400) sin crear registros. Si funciona, queda pendiente en MongoDB. Sin conexión queda como borrador "por enviar" en Room y no se muestra como confirmada.	Alta
HU-04	Como cliente quiero pedir información de un inmueble.	El mensaje es obligatorio (400 si falta). No se permite una segunda solicitud abierta del mismo tipo para el mismo inmueble (409).	Alta
HU-05	Como cliente quiero ver el estado y la respuesta de mis solicitudes.	Al tocar Actualizar se ve el estado (pendiente, confirmada, realizada o cancelada) y la respuesta del asesor. Sin conexión se muestra la copia guardada en Room con un aviso.	Alta
HU-06	Como asesor quiero ver y responder las solicitudes, y cambiar su estado.	Filtros por estado y tipo. Solo se ofrecen los cambios permitidos. Si el cambio no es válido (por ejemplo, de realizada a pendiente) el servidor responde 409 y no cambia nada.	Alta
HU-07	Como asesor quiero publicar, editar y retirar inmuebles con foto.	Código único (409), precio mayor que 0 y foto png/jpg/jpeg/gif/webp de máximo 5 MB (400). No se elimina un inmueble con solicitudes (409): se marca vendido o arrendado.	Alta
HU-08	Como administrador quiero un tablero y reportes del negocio.	Indicadores y gráficas calculados con los registros guardados (solicitudes por estado, por tipo y por fecha) y reporte por rango de fechas exportable a CSV.	Media
HU-09	Como administrador quiero gestionar los usuarios del panel.	Solo el administrador ve el módulo. Usuario único (409) y contraseña de mínimo 4 caracteres, guardada encriptada. No se puede borrar el usuario propio ni el último administrador (409).	Media

3. Reglas de negocio

Todas las valida el servidor (Express). Las interfaces también avisan antes de enviar, pero la decisión final es de la API.

#	Regla	Caso válido	Caso inválido (respuesta)
R1	El código del letrero es único (sin distinguir mayúsculas).	Guardar CAR-107 → 201	Guardar car-107 otra vez → 409
R2	El precio debe ser un número mayor que 0.	precio 250000000 → 201	precio -5 o vacío → 400
R3	La visita exige fecha y hora, y la fecha no puede ser anterior a hoy.	fecha 2027-01-20, 10:00 a.m. → 201	fecha 2020-01-10 → 400; 20/11/2026 → 400
R4	Solo se pueden hacer solicitudes de inmuebles disponibles y de clientes existentes.	Inmueble disponible → 201	Inmueble vendido → 409; cliente que no existe → 404
R5	Un cliente no puede tener dos solicitudes abiertas del mismo tipo para el mismo inmueble (evita duplicados al reintentar).	Primera visita → 201	Segunda visita abierta → 409
R6	Transiciones de estado: pendiente → confirmada/realizada/cancelada; confirmada → realizada/cancelada; realizada y cancelada son finales. Una visita debe confirmarse antes de marcarse realizada.	pendiente → confirmada → 200	realizada → pendiente → 409; visita pendiente → realizada → 409

#	Regla	Caso válido	Caso inválido (respuesta)
R7	No se elimina un inmueble ni un cliente con solicitudes, ni el último administrador, ni el usuario en sesión.	Eliminar un inmueble sin solicitudes → 200	Eliminar un inmueble con solicitudes → 409

4. Arquitectura

Angular y Android consumen la misma API REST. Solo el servidor se conecta a MongoDB y aplica las reglas del negocio; ninguna interfaz tiene credenciales de la base de datos. Las dos interfaces comparten los mismos identificadores (_id de MongoDB) y estados de la solicitud.

Componente	Tecnología	Responsabilidad
App del cliente	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose, MVVM (ViewModel + StateFlow), Repository, corrutinas, HttpURLConnection + org.json, Room, DataStore, Lottie	Catálogo, búsqueda por código, solicitud de información y visita, Mis solicitudes, favoritos, ajustes y modo sin conexión.
Panel web	Angular 21 (componentes standalone, rutas con guard, servicios HttpClient, formularios con ngModel), Bootstrap 5, ng2-charts	Tablero, inmuebles con foto, solicitudes, clientes, reportes y usuarios. Estados de carga, vacío y error.
API REST	Node.js 22, Express 5, Mongoose 9, Multer 2, validator, .env	Rutas, controladores y modelos separados; validaciones, reglas, códigos HTTP y carga de imágenes.
Base de datos	MongoDB 8	Fuente de verdad: colecciones Inmuebles, Clientes, Citas y Usuarios.

Estructura del backend

index.js (carga el .env, conecta a MongoDB y arranca el servidor) · app.js (body-parser, CORS, rutas /api, 404 y manejador de errores) · routers/ (rutas por recurso y validación de :id) · controller/ (lógica y reglas, async/await con try/catch) · models/ (esquemas con timestamps) · upload/inmuebles (fotos).

Estructura de la app (MVVM)

ui/screens (Compose) → viewmodel (StateFlow) → data/repository → data/remote (API) y data/local (Room y DataStore). Las pantallas nunca llaman a Room ni a la API directamente.

5. Modelo de datos

MongoDB (servidor)

Colección	Campos	Relaciones
Inmuebles	codigo (único), titulo, tipo, operacion (venta | arriendo), precio, barrio, ciudad, area, habitaciones, banos, descripcion, imagen, estado (disponible | arrendado | vendido), createdAt, updatedAt	1 inmueble tiene N citas
Clientes	nombre, telefono, correo, createdAt, updatedAt	1 cliente tiene N citas
Citas (solicitudes)	inmueble_id, cliente_id, tipo (visita | informacion), fecha_cita, hora, observaciones, respuesta, estado (pendiente | confirmada | realizada | cancelada), fecha, createdAt, updatedAt	Referencias por ObjectId a Inmuebles y Clientes
Usuarios	nombre, usuario (único), contrasena (sal:sha256), rol (administrador | asesor), createdAt, updatedAt	Personal del panel

Se usan referencias (ObjectId) y no documentos embebidos porque un inmueble y un cliente participan en muchas solicitudes y se consultan por separado. La consistencia se mantiene en el servidor: se verifica que existan antes de crear una solicitud (R4) y no se borran si tienen solicitudes (R7).

Room (celular)

Tabla	Uso
inmuebles	Copia del último catálogo descargado. Se reemplaza completa cada vez que hay conexión.
solicitudes	Copia de las solicitudes del cliente con estado y respuesta. Se reemplaza con lo que diga el servidor.
borradores	Solicitudes no confirmadas por el servidor: pendiente (sin conexión, se reintenta) o error (rechazada, con el motivo; el cliente reintenta o elimina). Se borran cuando el servidor las guarda.

DataStore guarda solo preferencias: onboarding completado, modo oscuro, URL del servidor, nombre y celular del cliente, su id en MongoDB y favoritos.

6. Contrato de la API

Base: http://IP:3900/api. Todas las respuestas son JSON con status "success" o "error" y message. Un :id con formato inválido responde 400 y uno que no existe, 404.

Método y ruta	Uso	Respuestas
POST /login	Inicia sesión en el panel	200 usuario con rol · 400 · 401
POST /save-usuario	Crea un usuario del panel	201 · 400 · 409 repetido
GET /usuarios	Lista sin contraseñas	200 · 404
DELETE /usuario/:id?actual=ID	Elimina un usuario	200 · 409 (propio o último administrador)
POST /save-inmueble	Crea un inmueble	201 · 400 · 409 código repetido
GET /inmuebles?operacion=&last=	Lista los inmuebles	200 · 404 vacío
GET /inmueble/:id	Detalle	200 · 400 · 404
GET /inmueble-codigo/:codigo	Busca por el código del letrero (app)	200 · 404
GET /search/:texto	Busca por título, barrio o tipo	200 · 404
PUT /inmueble/:id	Edita (incluye el estado)	200 · 400 · 404 · 409
DELETE /inmueble/:id	Elimina	200 · 404 · 409 con solicitudes
POST /upload-image/:id	Sube la foto con Multer (form-data, key file0)	200 · 400 formato o tamaño · 404
GET /get-image/:imagen	Devuelve la foto	200 imagen · 404
POST /save-cliente	Registra un cliente (la app lo hace la primera vez)	201 · 400
GET /clientes · GET /cliente/:id	Lista y detalle	200 · 400 · 404
PUT /cliente/:id · DELETE /cliente/:id	Edita y elimina	200 · 400 · 404 · 409 con solicitudes
POST /save-cita	Crea una solicitud (app)	201 · 400 · 404 · 409 (R4, R5)
GET /citas?estado=&last=	Lista las solicitudes (panel)	200 · 404
GET /citas-cliente/:id	Solicitudes de un cliente (app)	200 · 404 sin solicitudes
GET /citas-inmueble/:id · GET /cita/:id	Solicitudes de un inmueble y detalle	200 · 400 · 404
PUT /cita/:id	Cambia el estado y la respuesta: { estado, respuesta }	200 · 400 estado inexistente · 404 · 409 transición no permitida
DELETE /cita/:id	Elimina una solicitud	200 · 404

7. Matriz de pruebas

Las pruebas de la API se ejecutaron con la colección de Postman (newman) el 03/11/2026: 59 peticiones y 109 de 112 verificaciones correctas. Las 3 restantes corresponden a la subida de foto, que necesita elegir el archivo a mano, y se comprobaron con curl. Las pruebas del panel se hicieron en el navegador. Las de la app quedan para ejecutarlas en el celular durante la prueba integral.

ID	Requisito	Entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
P01	Flujo: crear en Android	App → detalle de CAR-101 → Agendar visita con fecha futura y hora → Enviar	Diálogo "¡Visita agendada!"; registro pendiente en Citas	Pendiente de ejecutar en el celular	Captura de la app y de Compass
P02	Flujo: ver y gestionar en Angular	Panel → Solicitudes → Responder → estado confirmada y respuesta	Estado confirmada y respuesta guardada (PUT 200)	Cumple (03/11/2026) (Postman 5.04)	newman, carpeta 5
P03	Flujo: estado actualizado en Android	App → Mis solicitudes → Actualizar	Se ve confirmada con la respuesta del asesor	Pendiente de ejecutar en el celular	Captura de la app
P04	R1 código único	POST /save-inmueble con car-107 repetido	409, no se crea	Cumple (03/11/2026)	newman 3.02; panel muestra el error bajo el campo
P05	R2 precio > 0	POST /save-inmueble con precio -5	400, no se crea	Cumple (03/11/2026)	newman 3.03b
P06	R3 fecha de visita	POST /save-cita con fecha 2020-01-10	400, no se crea	Cumple (03/11/2026)	newman 4.05c
P07	R5 sin duplicados	POST /save-cita con la misma visita abierta	409 y devuelve la cita existente	Cumple (03/11/2026)	newman 4.05b
P08	R6 transición	PUT /cita/:id de realizada a pendiente; visita pendiente a realizada	409 en los dos casos, sin cambios	Cumple (03/11/2026)	newman 5.03b y 5.05b
P09	R7 eliminar con historial	DELETE /inmueble/:id con solicitudes	409 con el mensaje "tiene N solicitudes"	Cumple (03/11/2026)	newman 5.07
P10	Validación de la API	GET /inmueble/123 (id inválido) y JSON mal escrito	400 en JSON, el servidor sigue funcionando	Cumple (03/11/2026)	newman 3.07b; curl
P11	Imagen con Multer	Subir .txt y una imagen de 6 MB	400 "La imagen debe ser…" y "pesa más de 5 MB"	Cumple (03/11/2026)	curl
P12	Room: persistencia local	Con conexión abrir la app; apagar WiFi; cerrar y abrir la app	Catálogo y Mis solicitudes visibles con aviso "Sin conexión"	Pendiente de ejecutar en el celular	Captura de la app
P13	Room: borrador sin conexión	Sin conexión enviar una solicitud; volver a conectar y abrir Mis solicitudes	Primero "por enviar"; después aparece pendiente del servidor sin duplicarse	Pendiente de ejecutar en el celular	Captura de la app y del panel
P14	DataStore y onboarding	Primer inicio → bienvenida → terminar; activar modo oscuro; cerrar y abrir	No vuelve la bienvenida y el modo oscuro se conserva	Pendiente de ejecutar en el celular	Captura de la app
P15	R4 inmueble disponible	Marcar CAR-107 vendido y pedir información; usar un cliente que no existe	409 y 404, no se crea la solicitud	Cumple (03/11/2026)	newman 5.08 a 5.10
P16	Formulario del panel	Guardar inmueble vacío; luego con código repetido	Errores bajo cada campo; lo escrito se conserva; botón bloqueado mientras envía	Cumple (03/11/2026)	Prueba en el navegador

8. Manual breve por tipo de usuario

Cliente (app Android)

- La primera vez aparece la bienvenida; al terminarla no vuelve a salir.
- Inicio: busca por barrio o tipo, filtra por venta o arriendo, o toca "Código del letrero" y escribe el código (ej. CAR-102).
- Abre un inmueble: verás fotos, datos y el simulador de cuota. Toca "Agendar visita" o "Pedir información", llena tus datos y envía.
- Mis solicitudes: muestra el estado y la respuesta de la inmobiliaria. Toca Actualizar para ver lo más reciente.
- Sin internet puedes ver el catálogo y tus solicitudes guardadas; lo que envíes queda "por enviar" y sale solo al volver la conexión.
- Ajustes: tus datos, el modo oscuro y la dirección del servidor.

Asesor (panel web)

- Entra con tu usuario y contraseña.
- Inmuebles: "Nuevo inmueble" para publicar; el ícono de cámara sube la foto (png, jpg, gif o webp de máximo 5 MB). Para retirar uno con historial, cámbialo a vendido o arrendado.
- Solicitudes: filtra por tipo o estado, toca Responder, escribe la respuesta y elige el nuevo estado. Solo aparecen los cambios permitidos.
- Clientes: consulta y corrige los datos de los clientes registrados.

Administrador (panel web)

- Además de lo del asesor: Reportes (solicitudes por fechas e inventario, descarga CSV e impresión) y Usuarios (crear asesores y administradores).
- Respaldo: mongodump --db InmoConecta --out respaldo/ ; para recuperarlo: mongorestore respaldo/. Las fotos están en backend/upload/inmuebles.

9. Limitaciones conocidas

- La API no verifica tokens: los roles los controla el panel. Por eso el piloto se hace con datos ficticios en un entorno controlado (red local).
- No hay sincronización automática en segundo plano: los borradores se envían al abrir la app y al entrar a Mis solicitudes.
- No hay notificaciones push: el cliente actualiza manualmente.
- La API y la base de datos corren en un computador de la red local; no hay alojamiento en internet.
- La aceptación académica no equivale a autorización para operar en producción con datos reales.

10. Registro de validación con el cliente

Diligenciar durante la prueba con Caracoli Inmobiliaria. Si el cliente no puede participar, anotar la causa y hacer una prueba observada por el docente.

Fecha	Rol del participante	Tareas probadas	Comentarios	Ajustes realizados

Causa si el cliente no participa: _____